

高一数学专题练习：复数

题目由原始试卷整理为纯 $\text{\LaTeX}$ 版，供课堂讲义和学生练习使用。

1. 若复数 z 满足 $(1+i)z=i$, 则 $z=$ _____.
2. 若复数 z 满足 $|z|=|z-2-4i|$, 则 $|z|+|z+1|$ 的最小值是_____.
3. 若复数 $z_1=a+bi$, $z_2=c+di$ ($a,b,c,d\in\mathbb{R}$) 在复平面上所对应的向量分别是 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$, 则 $|z_1z_2|$ 与 $|\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}|$ 的大小关系是 ()

A. $|z_1z_2|\leq|\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}|$
B. $|z_1z_2|=|\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}|$
C. $|z_1z_2|\geq|\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}|$
D. 无法判定
4. 已知关于 x 的方程 $x^2+2\sqrt{3}x+m=0$ ($m\in\mathbb{R}$) 有两个复数根 x_1, x_2 .
(1) 若 $\text{Im } x_1 < \text{Im } x_2 < 1$, 求 m 的取值范围;
(2) 若 $\frac{1}{|x_1|} + \frac{1}{|x_2|} = 1$, 求 m 的值.
5. 已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m$ ($m\in\mathbb{R}$), 则实数 $m=$ _____.
6. 在复平面内, 复数 $z=i(1-i)$ 的共轭复数 $\bar{z}$ 对应的点位于 ()

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
7. 已知复数 $z=1+bi$ ($b\in\mathbb{R}$, i 为虚数单位), z 在复平面上对应的点在第四象限, 且满足 $z^2=4\bar{z}$.
(1) 求实数 b 的值;
(2) 若复数 z 是关于 x 的方程 $px^2+2x+q=0$ ($p\neq 0, p,q\in\mathbb{R}$) 的一个复数根, 求 $p+q$ 的值.
8. 若复数 z 满足 $zi=2+i$, i 为虚数单位, 则 z 的实部为_____.
9. 已知 i 为虚数单位, 则 $i+i^2+i^3+i^4+\cdots+i^{2026}=$ _____.
10. i 是虚数单位, 复数 $1+2i$ 在复平面内对应的点位于 ()

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
11. 已知复数 $z=\frac{2}{1-i}$, i 为虚数单位.
(1) 求 $|z|$;
(2) 若复数 z 是关于 x 的方程 $x^2+mx+n=0$ 的一个根, 求实数 m,n 的值.

12. 若复数 $z = \frac{i+1}{i}$ (i 为虚数单位), 则 $\bar{z} =$ _____.
13. 设复数 z 满足 $|z-1|=1$, 则 $|z+2-i|$ 的最大值为_____.
14. 已知常数 $a, b \in \mathbb{R}$, 关于 x 的方程 $x^2 + ax + b = 0$ 在复数集中有两个虚根.
 (1) 若 $b=1$, 求 a 的取值范围;
 (2) 若其中一个虚根为 $1+i$ (i 为虚数单位), 求 a, b 的值.
15. 若复数 z 满足 $(1+i)z=2$, 则 z 的虚部为_____.
16. 已知方程 $3x^2 - 6(m-1)x + m^2 + 1 = 0$ 的两个虚根为 α, β , 且 $|\alpha| + |\beta| = 2$, 则实数 $m =$ _____.
17. 下列说法错误的是 ()
- A. 已知复数 z_1, z_2 , 若 $z_1 = \bar{z}_2$, 则 $\bar{z}_1 = z_2$ B. 已知复数 z_1, z_2 , 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1^2 = z_2^2$ C. 若 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线 D. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a}^2 = \vec{b}^2$
18. 已知复数 $z = 1 + mi$ (i 是虚数单位, $m \in \mathbb{R}$), 且 $\bar{z}(3+i)$ 为纯虚数.
 (1) 求实数 m ;
 (2) 设复数 $z_1 = \frac{a - i^{2027}}{z}$, 且复数 z_1 对应的点在第二象限, 求实数 a 的取值.
19. 已知 i 是虚数单位, 复数 z 满足 $z(1 + \sqrt{3}i) = 1$, 则 $|z| =$ _____.
20. 已知 i 是虚数单位, 若 $z \in \mathbb{C}$, 且 $|z-2-2i|=3$, 则 $|z|$ 的取值范围为_____.